

制御工学 AY2021 解答例 (専門応用科目 I)

第 1 問 [I]

二次振動系 (質量 m 、粘性係数 d 、バネ定数 k)。

(1) 運動方程式と伝達関数

$$m\ddot{x} + d\dot{x} + kx = f(t) \quad \therefore \quad G(s) = \frac{1}{ms^2 + ds + k}.$$

$$\therefore \quad \boxed{m\ddot{x} + d\dot{x} + kx = f(t), \quad G(s) = \frac{1}{ms^2 + ds + k}}$$

(2) d, k と定常値 ($m = 1, \omega_n = 1, \zeta = 0.5$)

$$\omega_n^2 = \frac{k}{m}, \quad 2\zeta\omega_n = \frac{d}{m} \quad \text{より}$$

$$k = m\omega_n^2 = 1, \quad d = 2\zeta\omega_n m = 1.$$

単位ステップ入力の定常値は、安定系では初期値によらず $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s + 1} = 1$ 。

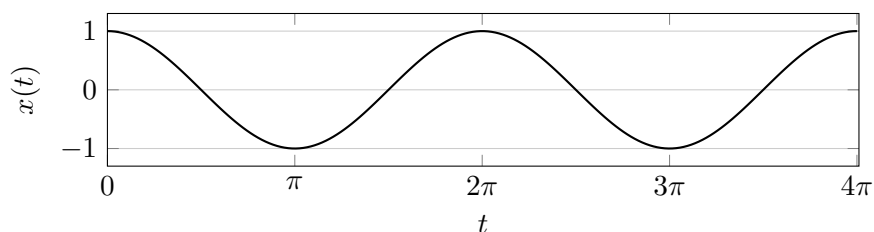
$$\therefore \quad \boxed{d = 1, \quad k = 1, \quad x(\infty) = 1}$$

(3) 無減衰自由応答 ($m = 1, d = 0, k = 1, x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$)

$f = 0$ より $\ddot{x} + x = 0$ 。 $x = A \cos t + B \sin t$ に初期条件を入れて $A = 1, B = 0$ 。

$$\therefore \quad \boxed{x(t) = \cos t}$$

減衰がないので振幅 1 の持続振動となる。



(4) 指数入力応答 (同パラメータ、 $f(t) = e^{-t}$ 、 $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$)

$\ddot{x} + x = e^{-t}$ 。特解 $x_p = Ce^{-t}$ より $2Ce^{-t} = e^{-t}$ 、 $C = \frac{1}{2}$ 。 $x = \frac{1}{2}e^{-t} + A \cos t + B \sin t$ に初期条件を入れて

$$x(0) = \frac{1}{2} + A = 1, \quad \dot{x}(0) = -\frac{1}{2} + B = 0 \quad \therefore \quad A = B = \frac{1}{2}.$$

$$\therefore \quad \boxed{x(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{2} \sin t}$$

充分な時間が経つと $e^{-t} \rightarrow 0$ で定常項は $\frac{1}{2}(\cos t + \sin t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(t + \frac{\pi}{4})$ 。よって振幅の最大値は

$$\therefore \quad \boxed{|x(t)|_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.71}$$

((3) の振幅 1 より減少しており、振幅が抑えられている。)

検算: (3)(4) と導いた $x(t)$ が各微分方程式と初期条件を満たし、(4) の定常項振幅 $\frac{1}{2}\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ を SymPy で確認。

第 2 問 [II]

G_1, G_2, G_3 を直列にし、 G_2 の出力を G_2 入力側へ（内側）、 G_2 入力点を入力側へ（外側）それぞれ負帰還した系。

(1) 伝達関数

G_2 入力 (= sum2 出力) を a とおく。内側帰還より $a(1 + G_2) = G_1(\cdots)$ 、外側帰還より G_1 入力 = $U - a$ なので

$$a(1 + G_2) = G_1(U - a) \quad \therefore \quad a(1 + G_1 + G_2) = G_1 U$$

$$\therefore \quad Y = G_3 G_2 a = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 + G_2} U.$$

$$\therefore \quad \boxed{\frac{Y}{U} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 + G_2}}$$

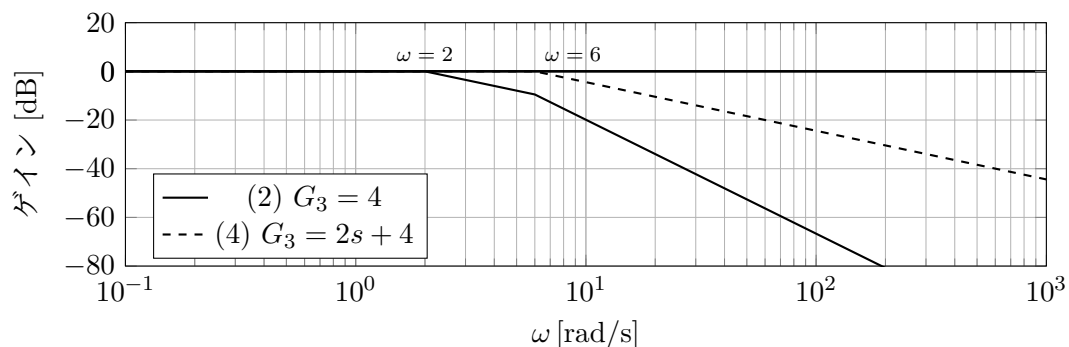
(2) ゲインとゲイン線図 ($G_1 = \frac{3}{s}$, $G_2 = \frac{1}{s+4}$, $G_3 = 4$)

$$\frac{Y}{U} = \frac{\frac{3}{s} \cdot \frac{1}{s+4} \cdot 4}{1 + \frac{3}{s} + \frac{1}{s+4}} = \frac{12/(s(s+4))}{(s^2 + 8s + 12)/(s(s+4))} = \frac{12}{(s+2)(s+6)}.$$

ゲインは

$$|T(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{12}{\sqrt{(12 - \omega^2)^2 + (8\omega)^2}}, \quad |T(0)| = 1 = 0 \text{ dB}.$$

時定数形 $\frac{1}{(1 + s/2)(1 + s/6)}$ より折れ点は $\omega = 2, 6$ 、傾きは $\omega < 2$ で 0、 $2 < \omega < 6$ で -20 、 $\omega > 6$ で -40 [dB/dec]。



(3) ステップ応答 ((2))

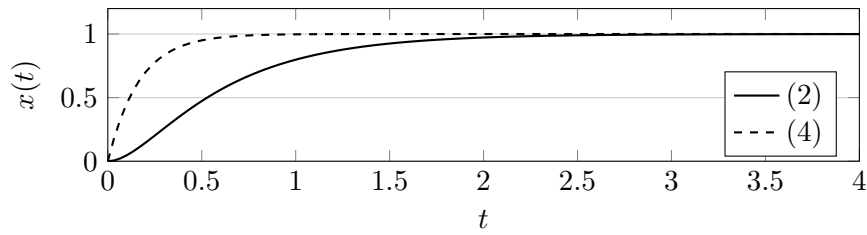
極は実数 $s = -2, -6$ (過減衰)。 $X(s) = \frac{T(s)}{s}$ を分解して

$$X(s) = \frac{12}{s(s+2)(s+6)} = \frac{1}{s} - \frac{1.5}{s+2} + \frac{0.5}{s+6}$$

$$\therefore \quad x(t) = 1 - 1.5e^{-2t} + 0.5e^{-6t}.$$

オーバーシュートなく単調に立ち上がり、定常値 1 に収束する。支配極は $s = -2$ (時定数 0.5 s)。

$$\therefore \quad \boxed{x(t) = 1 - 1.5e^{-2t} + 0.5e^{-6t}}$$



(4) $G_3 = 2s + 4$ の場合の比較

$G_3 = 2s + 4 = 2(s + 2)$ とすると分母 $1 + G_1 + G_2$ は不変で分子だけ変化し

$$T(s) = \frac{\frac{3}{s} \cdot \frac{1}{s+4} \cdot 2(s+2)}{1 + \frac{3}{s} + \frac{1}{s+4}} = \frac{6(s+2)}{(s+2)(s+6)} = \frac{6}{s+6}.$$

零点 $s = -2$ が極 $s = -2$ を相殺して 1 次系になる。ステップ応答は

$$X(s) = \frac{6}{s(s+6)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+6} \quad \therefore \quad \boxed{x(t) = 1 - e^{-6t}}$$

考察：定常値はどちらも 1 で不変だが、過渡特性は次のように変わる。

- **時間応答**：(2) は遅い極 $s = -2$ ($\tau = 0.5$ s) が支配したが、(4) ではこれが相殺され $s = -6$ ($\tau \approx 0.17$ s) の 1 次系となり、整定が約 3 倍速い。
- **ゲイン線図**：(2) は折れ点 $\omega = 2, 6$ で最終傾き -40 dB/dec だが、(4) は折れ点 $\omega = 6$ のみ・傾き -20 dB/dec で帯域が広がる（速い応答に対応）。

検算: (2) $T = 12/((s+2)(s+6)) \cdot |T(0)| = 0$ dB、(3) 単調増加で定常 1、(4) 零点相殺で $T = 6/(s+6) \cdot x = 1 - e^{-6t}$ を SymPy で確認。